

仅末端量测配电网隐藏拓扑辨识 当前算法、实验结果与真实数据验证

terminal_load_only_case33 项目技术报告

2026 年 7 月

摘要

本文整理当前项目的完整技术主线：用逐时段径向交流潮流生成量测，从根节点参考电压与末端智能表的有功、无功和电压幅值平方估计 reduced sensitivity matrix；由对称非负的 R/X 估计构造加性阻抗距离；利用根约束 Neighbor Joining (RNJ) 显式生成隐藏节点；再通过对已有噪声量测叠加大扰动，识别稳定的根向 clade，将高置信边缘结构收缩为 pseudo node，仅重辨识缩减后的内部主干，最后展开冻结的局部结构。

文档同时给出当前评价指标、合成算例结果、参数来源和适用边界。作为下一阶段，项目接入公开的挪威工业配电网数据集：拓扑、支路参数和小时有功负荷来自真实且匿名化的数据，缺失的无功和电压分别用功率因数假设及交流潮流补全。因此该结果属于“真实拓扑与真实负荷驱动的半实证验证”，不能表述为现场 $P/Q/V$ 全量测验证。

目录

1 问题定义与实现边界	3
1.1 严格末端量测场景	3
1.2 当前主线与非主线方法	3
1.3 数据生成与噪声约定	3
2 从交流量测到阻抗距离	4
2.1 根节点参考的电压幅值平方模型	4
2.2 多场景物理约束估计	4
2.3 加性距离	5
3 已知根约束的隐藏树生成	6
3.1 直接共享路径分数	6
3.2 RNJ 递归	6
3.3 根节点保证	6
3.4 可恢复性的必要边界	7
4 稳定边收缩与一层 pseudo 主干重辨识	7
4.1 以已有噪声数据为基准的稳定性	7
4.2 pseudo 节点的功率与电压	7

目录	2
4.3 一层收缩流程	8
4.4 伪代码	8
5 评价指标与合成算例结论	8
5.1 rooted-clade F1	8
5.2 当前大规模结果	9
5.3 主要误差来源	9
5.4 RNJ 前后的错误区域变化	9
6 公开真实数据调研与首次辨识	10
6.1 数据源筛选	10
6.2 挪威数据的适配	10
6.3 半实证量测构造	11
6.4 零阻抗 clade 与可辨识真值	11
6.5 首次结果	11
7 下一阶段技术路线	12
7.1 针对真实 AMI 的优先改进	12
7.2 真实数据扩展顺序	13
7.3 复现实验命令	13
7.4 当前结论	13

1 问题定义与实现边界

1.1 严格末端量测场景

设配电网为以变电站或配变低压侧为根节点 s 的径向树 $T = (V, E)$ 。节点集合分为根节点、隐藏内部节点 H 和末端用户节点 L ：

$$V = \{s\} \cup H \cup L.$$

当前主场景采用如下假设：

1. 根节点 s 可观测，提供 $v_0(t)$ 以及必要时的总功率；
2. 只有 $i \in L$ 具有负荷或分布式电源，并提供同步 $P_i(t), Q_i(t), V_i(t)$ ；
3. 所有 $h \in H$ 为零注入、无智能表的隐藏节点；
4. 线路闭合拓扑为单根树，支路阻抗为正；零阻抗支路需要单独讨论；
5. 最终目标是恢复包含隐藏分支点的根向缩减树，而不是只在末端节点完全图上求一棵最小生成树。

原始 IEEE case33bw 不满足第二、三条，因为多处非叶母线带有负荷。项目的 `hybrid_leaf terminalization` 将内部负荷迁移到新增服务线末端，并保留原始物理叶节点，从而使内部节点严格零注入。

1.2 当前主线与非主线方法

需要严格区分三种对象：

- **terminal-equivalent MST**：仅在观测末端之间选边，不生成隐藏节点。它可作距离质量诊断，但当前主线不再用它表示物理隐藏树。
- **RNJ/RG/NJ 隐藏树**：输入末端加性距离，输出算法生成的隐藏节点。当前主线采用已知根约束的 RNJ；普通 NJ 与 recursive grouping (RG) 保留为基线。
- **候选物理图辨识**：隐藏节点和候选边由 GIS 等外部信息给定，只判断边状态。该任务拥有更多先验，不应与 terminal-only latent-tree 结果直接比较。

Soumalas 等假设智能表位于叶节点、根已知且中间节点不监测 [1]；Flynn 等进一步强调配变电压变化必须进入灵敏度估计 [2]；Pengwah 等研究智能表覆盖不完整时的阻抗模型与两阶段定位 [3]。当前工程代码完整实现的是“根电压校正、灵敏度距离、RNJ、扰动稳定性与一层 pseudo 收缩”这一主线。Prüfer 整数线长枚举、Flynn 原文的完整改进 RG 与 Pengwah 的部分覆盖阻抗优化仍属于论文接口或近似复现，不能写成等价复现。

1.3 数据生成与噪声约定

所有当前合成算例的真值电压和线路潮流均由平衡单相等值的径向 backward-forward sweep 交流潮流逐时段计算，而非用 LinDistFlow 直接生成。估计阶段再使用线性灵敏度模型，因此实验中保留了交流潮流与线性模型之间的系统误差。

标准噪声设置为：

$$\sigma_P = \sigma_Q = 0.5\% \times |P_i(t)|, \quad \sigma_V = 0.02\% \times |V_i(t)|.$$

这里电压噪声是相对于节点本地电压幅值的标准差，并非相对于电压降或电压差分。根节点电压维持日内公共波动，并直接作为已观测模态进入压降目标。

2 从交流量测到阻抗距离

2.1 根节点参考的电压幅值平方模型

令负荷消耗取正号。对末端节点电压幅值平方写成

$$y_i(t) = v_0^2(t) - v_i^2(t). \quad (1)$$

在径向 LinDistFlow 一阶近似下，

$$y(t) \approx Rp(t) + Xq(t) + b_s + e(t), \quad (2)$$

其中 s 表示运行场景， b_s 是每个场景的固定截距， $e(t)$ 同时包含量测噪声、交流潮流高阶项、支路损耗、相不平衡和未建模设备。

对终端 i, j ，理想 reduced sensitivity 的元素等于根到两节点公共路径上的阻抗和：

$$R_{ij} = 2 \sum_{e \in \text{path}(s,i) \cap \text{path}(s,j)} r_e, \quad X_{ij} = 2 \sum_{e \in \text{path}(s,i) \cap \text{path}(s,j)} x_e, \quad (3)$$

其中因子 2 对应电压平方模型；若使用电压幅值模型则不含该因子。

2.2 多场景物理约束估计

将多个场景按行堆叠，并为每个场景加入独立截距。代码首先解

$$\min_{A, B, \{b_s\}} \sum_s \left\| Y_s - P_s A^\top - Q_s B^\top - \mathbf{1} b_s^\top \right\|_F^2 + \alpha (\|A\|_F^2 + \|B\|_F^2). \quad (4)$$

当 $\alpha = 0$ 时直接用 SVD 最小二乘求解，不再显式形成 $X^\top X$ ；当 $\alpha > 0$ 时用增广设计矩阵实现 Ridge。初始估计先对称化为

$$\hat{R} = \left[\frac{A + A^\top}{2} \right]_+, \quad \hat{X} = \left[\frac{B + B^\top}{2} \right]_+. \quad (5)$$

对径向树还可写成

$$R = 2A_r^{-1} \text{diag}(r) A_r^{-\top},$$

故 $R/2$ 是 grounded Laplacian 的逆；只保留末端后的 R_{LL}^{-1} 是 Kron-reduced grounded Laplacian。由此得到

$$R = R^\top, \quad R \geq 0, \quad R \succeq 0, \quad R_{ii} - R_{ij} \geq \epsilon, \quad R_{jj} - R_{ij} \geq \epsilon, \quad (6)$$

X 同理。最后两个不等式正是 Pengwah 等式 (10)–(11) 使用的 shared-path 上界 [3]。

代码现提供三级约束：

- **basic**: 对称、元素非负；
- **ordered** (默认): 再施加式(6)的对角上界；
- **tree_covariance**: 进一步做半正定特征值投影。

初始可行投影后,代码用带回溯的 projected gradient 继续最小化原多场景目标,每一步重新计算最优场景截距。这样比一次 Frobenius 投影更接近带约束最小二乘。同时报告 R^{-1}/X^{-1} 的 M-matrix 违例和距离四点条件残差。完整推导与消融见 docs/sensitivity_matrix_constraints.md。固定 16 条件消融的汇总如下:

约束模式	basic	ordered	tree covariance
平均 clade F1	0.8974	0.8630	0.8689
平均四点违例	0.1396	0.1230	0.1035

因此硬约束显著改善矩阵可行性,但在交流-线性模型误差较大时不保证提高拓扑 F1; 论文结果必须同时报告两类指标。进一步的 96 组有噪声 AC 数据条件包含 4 个算例、48/96/288 点、1/3/5/10 个场景和 2 个独立重复,共得到 288 次矩阵拟合与 2592 次 RNJ 重构。正常工况在评分前定义为场景数不少于 3; 单场景作为压力测试单独报告,不依据输出 F1 事后删样本。在固定混合距离和容差因子 0.16 下, basic、ordered、tree covariance 的正常工况平均 clade F1 分别为 0.9681, 0.9681, 0.9638, 完全恢复率分别为 69.4%, 72.2%, 68.1%。288 点且不少于 3 个场景时, 三种约束平均 F1 均为 0.9972, 完全恢复率均为 95.8%; 单场景压力测试不纳入上述正常指标。

同条件文献方法比较统一使用相同有噪声 AC 数据、根节点量测、预处理和 terminal-split F1。72 个正常数据条件下, Flynn root-corrected proxy、本文 ordered RNJ、PSD RNJ 的平均 split F1 分别为 0.9672, 0.9661, 0.9621, 完全恢复率分别为 69.4%, 72.2%, 68.1%。Pengwah ordered-RG proxy 与 Park/Deka RG baseline 分别为 0.6554 和 0.6541。其中 proxy 明确表示未声称复现论文缺失的整数 Prüfer 或完整迭代图学习细节; 受控 NJ/RG/RNJ 行用于隔离重构算法差异。

默认时间预处理为逐日去均值:

$$\tilde{z}_s(t) = z_s(t) - \frac{1}{T_s} \sum_{\tau=1}^{T_s} z_s(\tau),$$

以去除场景固定水平并保留日内共同激励。当前固定跨算例主线仅使用该预处理,不再生成频域候选,也不使用真值选择滤波窗口。

2.3 加性距离

由 $\hat{R}, \hat{X}$ 构造

$$d_{ij}^R = \hat{R}_{ii} + \hat{R}_{jj} - 2\hat{R}_{ij}, \quad (7)$$

$$d_{ij}^X = \hat{X}_{ii} + \hat{X}_{jj} - 2\hat{X}_{ij}. \quad (8)$$

在精确树模型下, d_{ij}^R 等于 i 到 j 路径的电阻和, d_{ij}^X 等于电抗和。为避免 R/X 绝对尺度支配组合距离, 代码先以各距离矩阵正元素均值归一化:

$$\bar{d}^R = \frac{d^R}{\text{mean}(d_{ij}^R > 0)}, \quad \bar{d}^X = \frac{d^X}{\text{mean}(d_{ij}^X > 0)},$$

再使用当前跨算例固定组合

$$d = 0.75\bar{d}^R + 0.25\bar{d}^X. \quad (9)$$

该 75/25 比例来自当前合成 case bank 的稳健性比较, 不是普适物理常数。

对 RNJ 而言, 无需先构造式 (8) 再把距离还原为公共路径量。定义 s_R, s_X 为 d^R, d^X 的正元素均值, 则当前实现直接使用

$$S_{ij} = 0.75 \frac{\hat{R}_{ij}}{s_R} + 0.25 \frac{\hat{X}_{ij}}{s_X}, \quad H_i = S_{ii}. \quad (10)$$

这里 S_{ij} 就是根到 $LCA(i, j)$ 的估计公共路径深度。混合距离仍作为加性距离诊断和 NJ/RG 等方法的输入保留, 但 RNJ 不再执行 “ $R/X \rightarrow d \rightarrow \rho \rightarrow R/X$ ” 的代数往返。

3 已知根约束的隐藏树生成

3.1 直接共享路径分数

普通 NJ 只使用叶间距离, 输出无根树; 事后把根挂到某个节点或某条边不能保证恢复真实馈线根分区。对 reduced sensitivity matrix, R_{ij} 与 X_{ij} 本身就是根到 $LCA(i, j)$ 的电阻/电抗公共路径和。因此当前主线直接使用式 (10) 的 S_{ij} 排序, 并以 $H_i = S_{ii}$ 作为末端根深度。公共路径分数越大, 两个 active node 越可能在下游共享同一父节点。由同一 S 构造距离后再计算 $(H_i + H_j - d_{ij})/2$ 只会原样得到 S_{ij} , 没有额外信息, 代码已删除该往返。

3.2 RNJ 递归

每轮在 active 集合中选取 S_{ij} 最大的一对。输入时已保证 $0 \leq S_{ij} \leq \min(H_i, H_j)$, 故新隐藏父节点 u 的深度直接取 $H_u = S_{ij}$, 不再重复计算一个恒等的 $\min$ 。随后添加

$$\ell(u, i) = H_i - H_u, \quad \ell(u, j) = H_j - H_u.$$

若其他 active node k 满足

$$H_u - \min\{S_{ik}, S_{jk}\} \leq \tau, \quad (11)$$

则将 k 一并归入该父节点, 允许恢复多叉树而非强制二叉化。新父节点与其余节点的共享路径由家族成员估计的中位数更新。若最大共享路径不超过 τ , 剩余节点直接连接到指定根 s 。最后收缩非终端之间的零长度边。

容差写成

$$\tau = \gamma \text{median}(H_i), \quad (12)$$

当前固定 $\gamma = 0.16$ 。它来自合成 case bank 的跨算例选择, 下一阶段应改为由最小物理边长或 bootstrap 不确定度自适应确定。RNJ 的加性度量思想源自网络层析中的根向拓扑推断 [4, 5]。

3.3 根节点保证

RNJ 的根不是从最终无根树中 “猜出” 的。根标签、根到末端深度和根共享路径在每轮递归中均参与计算, 收尾时所有剩余分支只连接到给定根。因此算法保证输出树含指定根, 但不保证在灵敏度估计有偏时恢复正确的根分区。后者仍取决于 H_i 与 S_{ij} 的估计误差。

3.4 可恢复性的必要边界

若所有边权严格为正, 且末端距离是精确 additive tree metric, 则最小隐藏树在抑制 degree-2 隐藏节点和忽略隐藏标签置换后可唯一恢复 [6, 7]。以下结构不能仅由末端距离唯一辨识:

- degree-2 隐藏链: 只能辨识链上总阻抗, 无法确定中间节点个数;
- 零阻抗内部边: 边两端诱导完全相同的距离, 必须收缩;
- 无下游激励或严格共线注入: 灵敏度列不可独立估计;
- 被未量测内部负荷破坏的零注入假设。

4 稳定边收缩与一层 pseudo 主干重辨识

4.1 以已有噪声数据为基准的稳定性

稳定性检验不把无噪声真值作为基准。先在实际可获得的有噪声数据 D 上得到基准树 $\hat{T}^{(0)}$, 然后对 D 额外叠加一层小扰动:

$$\sigma_{P,Q}^{\text{add}} = 0.25\%, \quad \sigma_V^{\text{add}} = 0.01\%,$$

重复估计 B 次。对基准树中的 rooted clade C 定义

$$\pi_C = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \mathbf{1}\{C \in \mathcal{C}(\hat{T}^{(b)})\}. \quad (13)$$

同理可统计 sibling pair 的保持频率。当前选择规则为 $\pi_C \geq 0.9$ 、 $2 \leq |C| \leq 5$, 按 clade 大小从大到小选择互不重叠的候选。这里“稳定”表示对附加扰动不敏感, 不等价于“必然正确”; 系统偏差可使错误边也很稳定。

4.2 pseudo 节点的功率与电压

对选中的末端 clade C , 功率严格守恒聚合:

$$P_C(t) = \sum_{i \in C} P_i(t), \quad Q_C(t) = \sum_{i \in C} Q_i(t). \quad (14)$$

简单电压代理为

$$\bar{v}_C^2(t) = \frac{1}{|C|} \sum_{i \in C} v_i^2(t).$$

为了回推 clade 边界电压, 代码先从后代 R/X 行估计边界灵敏度行 $\hat{R}_C, \hat{X}_C$, 再对每个后代构造

$$\hat{v}_{C,i}^2(t) = v_i^2(t) + (\hat{R}_i - \hat{R}_C)p(t) + (\hat{X}_i - \hat{X}_C)q(t). \quad (15)$$

多个后代估计取中位数得到 $\hat{v}_{C,\text{deembd}}^2$ 。由于灵敏度行相减会放大估计误差, 当前采用 shrinkage:

$$\hat{v}_C^2 = \bar{v}_C^2 + \lambda (\hat{v}_{C,\text{deembd}}^2 - \bar{v}_C^2), \quad \lambda = 0.25. \quad (16)$$

4.3 一层收缩流程

当前推荐流程如下：

1. 用末端 $P/Q/V$ 与根电压估计 $\hat{R}, \hat{X}$;
2. 构造混合阻抗距离并运行根约束 RNJ;
3. 对已有噪声数据叠加小扰动, 统计 clade/sibling 稳定度;
4. 选择互不重叠的高置信边缘 clade, 冻结其局部 rooted clades;
5. 按式(14)–(16)构造一层 pseudo $P/Q/V$;
6. 仅在 pseudo 节点层重新估计灵敏度和 RNJ 主干;
7. 展开 pseudo clade, 并原样放回冻结的高置信局部结构。

局部二次重辨识有两种实验选项：以 pseudo 电压作为局部根重新回归, 或直接从全局距离中减去边界以上公共路径后 reroot。60 个独立噪声日中, 冻结方案平均 F1 为 0.9898, distance-reroot 局部重辨识为 0.9690; 因此局部重辨识保留为实验分支, 并未替换冻结主线。

4.4 伪代码

输入：多场景末端量测 $\{P_s, Q_s, V_s, v_{0,s}\}$, 根 s 。

输出：根向隐藏树的 clade 集合 $\hat{\mathcal{C}}$ 。

1. 逐场景计算 $Y_s = v_{0,s}^2 \mathbf{1} - V_s^2$ 并去均值;
2. SVD 回归后投影得到对称非负 $\hat{R}, \hat{X}$;
3. 直接由 $\hat{R}, \hat{X}$ 计算归一化共享路径分数 S 与根深度 $H = \text{diag}(S)$;
4. 运行 RNJ 得到基准隐藏树;
5. 对量测重复加扰并重跑步骤 1–4, 估计 π_C ;
6. 收缩满足阈值的互斥边缘 clade, 构造 pseudo $P/Q/V$;
7. 在 pseudo 层运行步骤 1–4;
8. 展开 pseudo clades, 并并入冻结的局部 clades。

5 评价指标与合成算例结论

5.1 rooted-clade F1

对根向树的每个内部节点, 取其下游末端集合; 去除单元集合和全体末端集合后, 得到非平凡 rooted clade 集合 $\mathcal{C}(T)$ 。隐藏节点标签不参与比较, degree-2 节点抑制后仍对应同一结构。令

$$TP = |\hat{\mathcal{C}} \cap \mathcal{C}^*|, quadFP = |\hat{\mathcal{C}} \setminus \mathcal{C}^*|, quadFN = |\mathcal{C}^* \setminus \hat{\mathcal{C}}|.$$

则

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}. \quad (17)$$

$F_1 = 1$ 表示缩减根向树结构完全恢复, 但不表示隐藏节点原始编号、degree-2 节点个数、零阻抗设备层级或每条支路参数均完全恢复。

该指标与 rooted Robinson–Foulds 距离满足

$$F_1 = 1 - \frac{d_{RF}}{|\hat{\mathcal{C}}| + |\mathcal{C}^*|}.$$

terminal-only MST 不能与 full physical edge set 直接计算边 F1；只有显式生成隐藏节点后，才使用 rooted clade F1 或在已知候选隐藏节点图上计算物理边指标。

5.2 当前大规模结果

固定参数为： P/Q 噪声 0.5%、电压噪声 0.02%、逐日去均值、 $0.75d_R + 0.25d_X$ 、RNJ 容差因子 0.16、稳定阈值 0.9、最大收缩 clade 大小 5、pseudo 电压去嵌入权重 0.25。

表 1: 一层冻结聚合在合成 case bank 上的完整 rooted-clade 指标

实验集合	条件数	基线平均 F1	聚合平均 F1	完全恢复率变化
不同场景数与数据量	48	0.8847	0.9073	56.3% → 72.9%
独立 288 点噪声日	60	0.9510	0.9898	58.3% → 88.3%

48 个数据量条件中，聚合改善 12 个、持平 35 个、变差 1 个；60 个独立日中改善 20 个、持平 40 个、无变差。结果支持“冻结高置信边缘 clade、只重辨识缩减主干”这一设计，但不能据此宣称所有新馈线都接近完全恢复。参数仍来自当前 case bank，面对分布外数据时需要无标签自适应规则。

5.3 主要误差来源

1. **激励与条件数**：住宅负荷共同日周期、工业负荷共线以及固定功率因数使 P/Q 设计矩阵接近低秩。
2. **量测噪声相对差分放大**： V 的相对误差虽小，但差分、去公共模态和灵敏度回归使用的是更小的电压变化量。
3. **交流-线性模型偏差**：损耗和二阶电压项使式(2) 的误差具有结构性，并非独立白噪声。
4. **距离竞争 margin 小**：多个内部 split 的候选加性距离接近时，小偏差会改变 RNJ 最大共享路径对。
5. **不可辨识结构**：degree-2 链和零阻抗边没有末端距离签名。
6. **稳定但错误**：bootstrap 只检验局部扰动稳定性，不能消除固定系统偏差。

5.4 RNJ 前后的错误区域变化

为检验早期“错误主要位于中心内部节点”的结论，NJ、RG、RNJ 在 72 个正常条件下使用完全相同的 ordered R/X 估计和 $0.75d_R + 0.25d_X$ 距离。结果如下：

方法	平均 split F1	完全恢复率	漏真实 split	多预测 split
NJ	0.6298	0.0%	1	469
RG	0.7417	4.2%	15	268
RNJ	0.9661	72.2%	3	26

RNJ 对根邻接中心主干的 198 次识别全部正确；RG 漏 4 次，NJ 虽未漏真实中心 split，但生成大量额外二叉 split。RNJ 剩余 26 条额外 split 中，20 条只包含不超过 3 个 terminal，表现为末端簇内部过分裂。因此 RNJ 并非以牺牲边缘为代价改善中心，而是同时压低两类误差：中心误差

消失后，残余误差的组成自然偏向边缘。早期“内部错误”标签把所有额外隐藏 split 都记为内部边，即使它仅切分一个很小的末端簇，因此物理位置含义过粗。

6 公开真实数据调研与首次辨识

6.1 数据源筛选

表 2: 与末端量测拓扑辨识相关的开放数据源

数据源	规模	可用信息	与当前方法的关系
挪威工业 MV/LV, v2.3[8]	两条径向, 45 个客户, 超过三年小时数据	匿名化真实拓扑、公共标么支路参数、客户有功电量	已接入; 无现场 Q/V , 只能做真实负荷驱动的半实证验证
Iowa Distribution Test Systems[9]	3 条馈线、240 节点、1120 客户、2017 全年	真实拓扑和元件参数; 二次变压器层聚合小时电量	适合下一批中等规模实验; 同样缺少逐客户同步 Q/V
Non-Synthetic European LV[10]	10290 节点、8087 客户、20 天	真实 GIS、智能表读数、OpenDSS 构建与潮流脚本	规模大且三相细节丰富; 需先解析数据许可与相别/中性线模型
挪威城乡 LV reference dataset[11]	约 1.2 GB, 多组城乡低压网	网架 CSV 与负荷数据	适合扩展北欧低压场景, 尚未接入
SMART-DS[12]	可达数千馈线、百万客户	完整合成网、负荷、DER、天气与多场景	不是实测数据; 适合扩展性和分布外压力测试
SimBench[13]	LV 至 EHV 的标准网与全年时序	网络、负荷、发电和储能曲线	真实感基准而非现场 PQV; 适合可重复跨电压等级测试

公开数据的核心缺口非常明确：同时公开“低压客户级拓扑真值、同步 $P/Q/V$ 、根电压、足够长时间序列”的数据极少。许多真实 AMI 数据只提供计费用有功电量，而真实电压数据常因隐私和资产安全无法与完整拓扑共同发布。

6.2 挪威数据的适配

项目采用 Zenodo v2.3 数据 [8]。数据由 Norgesnett 与 CINELDI 项目采集后匿名化、简化并公开，许可证为 CC BY 4.0。适配器 `terminal_case33/data/norwegian_industrial.py` 完成：

1. 按 47 kV 根节点分离两条闭合径向分量；
2. 剪除没有智能表负荷的死端，但不删除任何通向测量客户的路径；
3. 将字符串母线名映射为整数，保留反向映射和来源元数据；
4. 将发布的公共标么 R/X 保持不变，并在 $S_{base} = 1$ MVA、 $V_{base} = 11$ kV 等值基准上转换为欧姆，以复用现有交流潮流器；
5. 保留零阻抗理想变压器/连接支路，明确标记为公共标么平衡等值模型。

两条径向在剪枝后分别为 54 节点/40 个末端表和 17 节点/5 个末端表，真实客户负荷本来就位于叶节点，无需像 case33 那样迁移负荷。

6.3 半实证量测构造

源文件只提供小时有功电量。每小时的 `Load_kWh` 数值按该小时平均 kW 使用。为运行 AC 潮流，统一假设功率因数 0.95：

$$Q_i(t) = P_i(t) \tan(\arccos 0.95).$$

根电压设为

$$v_0(t) = 1.02 + 0.0015 \sin(2\pi t/24).$$

逐时段 AC 潮流生成末端真值电压，再加入 P 相对噪声 0.5% 和相对本地电压幅值 0.02% 的电压噪声。由于 Q 不是实测，辨识器采用 active-only 模式：回归中 Q 列置零， $\hat{R}$ 实际吸收了固定功率因数下的有效 $R + \tan(\phi)X$ 距离。该距离仍为加性距离，但不能解释为独立恢复的物理 R 。

6.4 零阻抗 clade 与可辨识真值

发布模型含大量零阻抗理想连接。若内部边 $e = (u, v)$ 满足 $r_e + x_e = 0$ ，收缩前后所有末端距离完全相同。因此实验同时定义：

- **physical clade**: 发布树中所有内部节点的下游末端集合；
- **impedance-identifiable clade**: 只有父边阻抗严格为正的非凡下游集合。

径向 1 有 6 个 physical clades，但仅 3 个阻抗可辨识 clades；径向 2 分别为 2 和 1。即使距离完全准确，若直接和未收缩 physical clades 比较，F1 上限也只有 2/3。

6.5 首次结果

表 3: 真实拓扑与真实有功负荷驱动的 active-only RNJ 结果

径向	末端数	天数	样本数	可辨识 clade	基线 F1	聚合 F1	完全恢复
1	40	7	168	3	0.000	0.000	否
1	40	30	720	3	0.000	0.000	否
1	40	90	2160	3	0.000	0.000	否
2	5	7	168	1	1.000	1.000	是
2	5	30	720	1	1.000	1.000	是
2	5	90	2160	1	1.000	1.000	是

径向 2 的唯一正阻抗 split 在所有窗口均完全恢复。径向 1 则完全失败，并且未选出满足 0.9 稳定阈值的 pseudo cluster。该失败不是“样本越多反而必然更差”，而是以下因素共同作用：

1. 40 个客户只对应 3 个正阻抗可辨识内部 split，网络含大规模零阻抗多叉层；
2. 多个同一 11 kV 接入点的客户在模型中电压真值相同，独立电压噪声却直接进入 40 维回归，逐客户 service sensitivity 实际为零；
3. 工业负荷幅值跨越多个数量级且具有共同生产周期，active-only 设计矩阵弱激励；

4. 严格 clade F1 只接受整个下游集合完全相等，接近的 34 节点大 clade 只要多一个或少一个末端就记为一个 FP 加一个 FN 。

因此该实验给出的结论不是“算法已经通过真实系统验证”，而是：小规模正阻抗 split 能恢复；大规模、零 service 阻抗、仅有功且相关的工业 AMI 数据明显超出当前逐客户灵敏度 RNJ 的稳定范围。

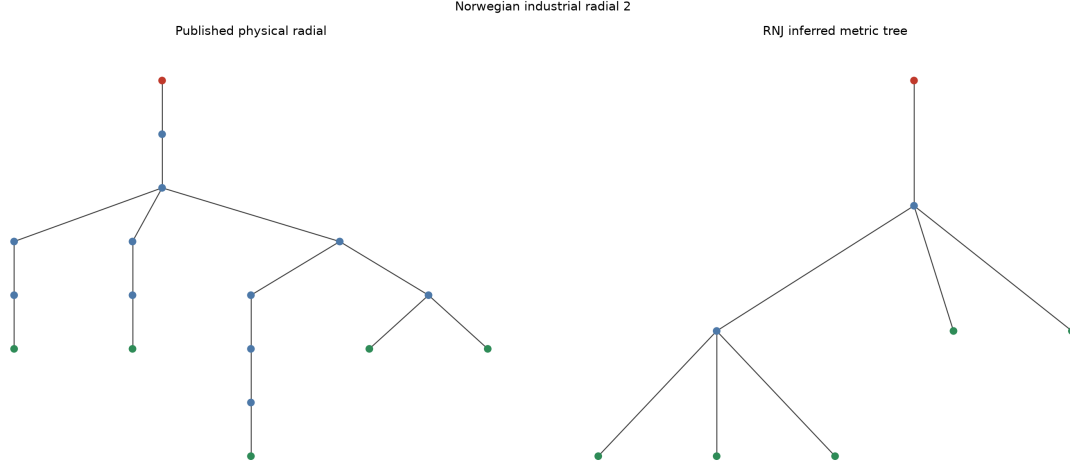


图 1: 挪威径向 2: 发布物理树与 90 天 active-only RNJ 距离树。算法树已收缩零长度隐藏边，因此节点数不应与发布设备层逐一比较。

7 下一阶段技术路线

7.1 针对真实 AMI 的优先改进

1. 先做零阻抗/同电压接入点辨识。对去根公共模态后的电压序列计算

$$\delta_{ij}^V = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_t \left[(v_i^2 - v_0^2) - (v_j^2 - v_0^2) \right]^2}.$$

当 δ_{ij}^V 与量测噪声基线一致时，先把客户聚合为 voltage-equivalent injection group，再对组级总 P/Q 估计主干。这比要求零 service impedance 的每个客户都独立估计灵敏度更符合挪威数据结构。

2. 用无标签阈值替代真值调参。RNJ 容差应由距离 bootstrap 标准差、物理最小正阻抗下界或稳定平台选择；pseudo 阈值可用 stability selection 的期望错误发现数控制。
3. 处理 **errors-in-variables**。 P/Q 也含噪声时普通最小二乘有衰减偏差。应比较 total least squares、instrumental variables、SIMEX 和基于量测方差的广义最小二乘。
4. 先投影到加性树度量。在 RNJ 前求解最近树度量或四点条件正则：

$$\min_{D \in \mathcal{T}} \|W \odot (D - \hat{D})\|_F^2 + \lambda \Omega(D),$$

其中 $\mathcal{T}$ 是加性树度量集合， W 来自 bootstrap 不确定度。

5. 用 **AC** 残差二次筛选。RNJ 生成若干稳定候选 split 后，回到 AC 潮流或 branch-flow 模型，用跨场景电压重构误差、线路损耗和参数正值约束重新排序，而不是只依赖线性距离。

7.2 真实数据扩展顺序

建议按以下顺序推进：

1. 完成挪威径向 1 的 voltage-equivalent grouping，并在不看拓扑标签的条件下固定阈值，再锁定一次测试集；
2. 接入 Iowa 的 3 条馈线，复用真实拓扑和变压器层聚合负荷，验证中等规模；
3. 从 Non-Synthetic European LV 数据中抽取单配变子树，保留三相和中性线，比较正序等值与三相模型；
4. 用 SimBench 和 SMART-DS 做规模、DER 渗透率和量测缺失压力测试；
5. 最终寻找或与 DSO 合作获得同步客户 $P/Q/V$ 与配变电压，完成真正现场验证。

7.3 复现实验命令

下载约 44.5 MB 的公开数据

```
python scripts/download_norwegian_industrial.py
```

两条径向、7/30/90 天、带进度可复现实验

```
python -m experiments.run_norwegian_real_load_identification
```

合成 case bank 的完整 rooted-clade F1

```
python -m experiments.run_complete_rooted_topology_f1
```

编译本文档

```
cd docs/current_algorithm_summary
```

```
xelatex main.tex
```

```
bibtex main
```

```
xelatex main.tex
```

```
xelatex main.tex
```

真实数据实验输出目录为 `outputs/norwegian_real_load_identification/`。主要文件包括 `identification_results.csv`、`clade_details.csv`、`data_summary.csv`、`metrics.json`、报告和两条径向的拓扑对比图。

7.4 当前结论

当前算法已经形成可运行、可评价、根约束明确的初步主线。在合成 terminal-only case bank 上，一层高置信边缘收缩显著提高了平均 F1 和完全恢复率；但真实工业 AMI 试验表明，零阻抗设备层、仅有功量测和强相关负荷会使逐客户灵敏度距离失效。下一步不应继续只在原有合成算例上微调滤波窗口，而应围绕“可辨识真值定义、同电压客户预聚合、errors-in-variables 与 AC 候选重评分”推进。

参考文献

- [1] K. Soumalas, G. Messinis, and N. Hatziargyriou, “A data driven approach to distribution network topology identification,” in *2017 IEEE Manchester PowerTech*, 2017.
- [2] C. Flynn, A. B. Pengwah, R. Razzaghi, and L. L. H. Andrew, “An improved algorithm for topology identification of distribution networks using smart meter data and its application for fault detection,” *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 14, no. 5, pp. 3850–3861, 2023.
- [3] A. B. Pengwah, Y. Z. Gerdroodbari, R. Razzaghi, and L. L. H. Andrew, “Topology identification of distribution networks with partial smart meter coverage,” *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 39, no. 2, pp. 992–1001, 2024.
- [4] J. Ni, H. Xie, S. Tatikonda, and Y. R. Yang, “Efficient and dynamic routing topology inference from end-to-end measurements,” *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol. 18, no. 1, pp. 123–135, 2010.
- [5] J. Ni and S. Tatikonda, “Network tomography based on additive metrics,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 57, no. 12, pp. 7798–7809, 2011.
- [6] P. Buneman, “The recovery of trees from measures of dissimilarity,” *Mathematics in the Archaeological and Historical Sciences*, pp. 387–395, 1971.
- [7] C. Semple and M. Steel, *Phylogenetics*. Oxford University Press, 2003.
- [8] S. Sandell, D. Bjerkehagen, B. Birkeland, and I. B. Sperstad, “Dataset for a norwegian medium and low voltage power distribution system with industrial loads,” 2023. [Online]. Available: <https://zenodo.org/records/10361330>
- [9] Iowa State University, “Iowa distribution test systems,” 2017, real distribution grid model and one-year smart-meter measurements. [Online]. Available: <https://ornl.opendatasoft.com/explore/dataset/iowa-distribution-test-systems/>
- [10] P. Arboleya, A. Koirala, L. Suarez-Ramon, and B. Mohamed, “Non-synthetic european low voltage test system,” 2019. [Online]. Available: <https://data.mendeley.com/datasets/685vgp64sm/1>
- [11] CINELDI, “Reference dataset for semi-urban and rural norwegian low voltage distribution system,” 2024. [Online]. Available: <https://zenodo.org/records/14528192>
- [12] National Renewable Energy Laboratory, “SMART-DS: Synthetic models for advanced, realistic testing,” 2026, accessed 2026-07-11. [Online]. Available: <https://www.nrel.gov/grid/smart-ds>
- [13] SimBench Project, “Simbench datasets,” 2026, accessed 2026-07-11. [Online]. Available: <https://simbench.de/en/download/datasets/>